CORE TRAINING

공통수학2

10

무리함수

MASTER 고1 S반

수학은유강

CONTENTS

PART 1 · 무리식과 무리함수의 그래프

CONCEPT 01 **무리식** 4
THEME 01 무리식이 실수가 되는 조건 6
THEME 02 무리식의 사칙연산 8
THEME 03 분모의 유리화 10
CONCEPT 02 **무리함수의 그래프** 12
THEME 04 정의역과 치역 15
THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동 17
THEME 06 그래프가 지나는 사분면 19
THEME 07 개형에 따른 미정계수 21
THEME 08 그래프의 성질 23
THEME 09 최댓값과 최솟값 25

PART 2 · 무리함수의 그래프의 활용

CONCEPT 03 **무리함수의 그래프의 활용** 28
THEME 10 그래프와 직선의 위치 관계 30
THEME 11 역함수 33
THEME 12 그래프의 활용 36
QUICK **빠른 정답** 38

CONCEPT 01 무리식

THEME 01 무리식이 실수가 되는 조건 THEME 02 무리식의 사칙연산 THEME 03 분모의 유리화

근호 안에 문자가 들어 있어 유리식으로 나타낼 수 없는 식이 무리식이다. 무리식의 값이 실수가 되려면 **근호 안의 식의 값이 0 이상**이어야 한다.

무리식

$\sqrt{x+1}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}$, $\sqrt{x^2+2}-x$ 와 같이 근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라 한다.

무리식의 값이 실수가 되는 조건

무리식의 값이 실수가 되려면

$$\text{(근호 안의 식의 값)} \geq 0, \quad \text{(분모)} \neq 0$$

이어야 한다. 앞으로 무리식은 그 값이 실수가 되는 경우만 생각한다.

$\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ 처럼 근호가 분모에 있으면 $x-2>0$ 이어야 한다.

제곱근의 성질

실수 a, b 에 대하여

(1) $a \geq 0$, $b \geq 0$ 이면 $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$

(2) $a \geq 0$, $b > 0$ 이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(3) $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$

무리식의 계산

무리식의 덧셈·뺄셈·곱셈은 근호를 하나의 문자처럼 보고 다항식과 같은 방법으로 계산한다. 특히 곱셈 공식

$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a-b \quad (a \geq 0,\ b \geq 0)$

을 쓰면 근호가 없어진다.

CONCEPT 01 무리식

분모의 유리화

분모에 근호가 있는 식에서 분모와 분자에 같은 식을 곱하여 분모에 근호가 없도록 고치는 것을 **분모의 유리화**라 한다. $a>0,\ b>0,\ a\neq b$ 일 때

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$$

차의 꼴로 만들어 더하기

$$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(n+1)-n}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$$

이므로 이런 식을 여러 개 더하면 앞뒤가 차례로 지워져 첫 항과 끝 항만 남는다.

식의 값 구하기

x 의 값이 주어지면 식을 먼저 간단히 한 뒤 대입한다. $x=\sqrt{3}+\sqrt{2},\ y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 처럼 짝이 되는 두 수는 $x+y$, xy 를 먼저 구해 대칭식으로 계산한다.

확인

$\sqrt{x+2}+\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}$ 의 값이 실수가 되려면 $x+2\geq 0,\ 3-x>0$ 이므로 $-2\leq x<3$ 이다.

주의

- 근호가 분모에 있으면 근호 안의 식은 **0보다 커야** 한다. 분모는 0 이 될 수 없기 때문이다.
- $\sqrt{a^2}$ 을 a 로 바로 쓰지 않는다. a 의 부호를 먼저 정하고 $|a|$ 로 바꾼다.
- 분모의 유리화는 곱셈 공식 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ 을 이용한다. 분모와 분자에 같은 식을 곱해야 식의 값이 변하지 않는다.
- $\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 처럼 유리화하면 차의 꼴이 되어, 여러 개를 더할 때 앞뒤가 지워진다.

바로 확인

(1) $\sqrt{x-1}+\sqrt{4-x}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수는 _____ 이다.

(2) $x<0$ 일 때 $\sqrt{x^2}=x$ 이다. O · X

THEME 01 무리식이 실수가 되는 조건

CONCEPT 01

시선 근호가 있는 자리마다 **(근호 안)**≥ 0, 분모에 있는 근호는 **(근호 안)**> 0을 세우고 모두 만족시키는 범위를 구한다. '모든 실수 x에 대하여 실수'이면 근호 안의 이차식이 항상 0 이상 — 최고차항의 계수가 0인 경우를 따로 본다.

예제

$\sqrt{x+3}+\dfrac{1}{\sqrt{2-x}}$의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

풀이

$x+3 \geq 0$에서 $x \geq -3$

$2-x > 0$에서 $x < 2$ (분모는 0이 될 수 없다)

$-3 \leq x < 2$이므로 정수 x는 $-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1$의 5개

답 5

01 대표 ●●●○○

써밋 0910-174

$\sqrt{2x^2+ax+b}$의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위가 $x \leq -\dfrac{1}{2}$ 또는 $x \geq 3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 01 무리식이 실수가 되는 조건

02 응용 ●●●○○ 써킷 0910-175

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{kx^2-4kx+9}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

THEME 02 무리식의 사칙연산

CONCEPT 01

시선 근호를 하나의 문자처럼 보고 **통분·인수분해**한다. 분모끼리 곱하면 $(\sqrt{A}+\sqrt{B})(\sqrt{A}-\sqrt{B})=A-B$ 로 근호가 사라지는 쌍을 찾는다. $\sqrt{(\ )^2}$ 이 있으면 안의 식의 부호를 먼저 정해 절댓값을 푼다.

예제

$-1<x<2$ 일 때, $\sqrt{(x+1)^2}+\sqrt{(x-2)^2}$ 을 간단히 하시오.

풀이

$x+1>0,\ x-2<0$ 이므로

$$\sqrt{(x+1)^2}+\sqrt{(x-2)^2}=|x+1|+|x-2|$$
$$=(x+1)-(x-2)=3$$

답 3

03 대표 ●●●○○

써킷 0910-177

임의의 두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 $\dfrac{2}{a+\sqrt{ab}}+\dfrac{2}{b+\sqrt{ab}}$ 를 간단히 하면?

① $2\sqrt{a}-2\sqrt{b}$ ② $2\sqrt{a}+2\sqrt{b}$ ③ $2\sqrt{ab}$ ④ $\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$ ⑤ $\dfrac{2}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

풀이

THEME 02 무리식의 사칙연산

04 응용 ●●●●○

써킷 0910-178

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2+2n}$ 의 소수 부분을 $f(n)$ 이라 할 때, $\dfrac{2n}{f(n)}$ 의 정수 부분은?

① $3n+1$ ② $3n$ ③ $3n-1$ ④ $2n+1$ ⑤ $2n$

풀이

05 심화 ●●●●○

써킷 0910-179

양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}-\frac{8}{x+2}+\frac{32}{x^2+4}=\frac{38}{3}$$

일 때, x^2 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 03 분모의 유리화

CONCEPT 01

시선 분모가 $\sqrt{A}\pm\sqrt{B}$ 이면 **켤레식을 분모·분자에 곱한다**. 값을 넣기 전에 식을 먼저 간단히 하고, 여러 항의 합은 유리화하여 차의 꼴로 만들면 앞뒤가 지워진다. 짝이 되는 두 수 x, y 는 $x+y$, xy 부터 구한다.

예제

$x=3$ 일 때, $\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$ 의 값을 구하시오.

풀이

$$\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{(x+1)-x}=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$$
$$\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{(x+1)-x}=\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$$

두 식을 더하면 $2\sqrt{x+1}$ 이고, $x=3$ 을 대입하면 $2\sqrt{4}=4$

답 4

06 대표 ●●●○○

써킷 0910-183

자연수 n 에 대하여 $f(n)=\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$ 일 때, $f(1)+f(2)+\cdots+f(120)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 03 분모의 유리화

07 응용 ●●●●○

써킷 0910-184

$x=\dfrac{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 일 때, $x\left(x+2\sqrt{2}\right)\left(x-\sqrt{3}\right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

08 심화 ●●●●○

써킷 0910-188

방정식 $x^2-8x+4=0$ 의 두 근 $a,\ b$ 에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ 의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

풀이

CONCEPT 02 무리함수의 그래프

THEME 04 정의역과 치역 THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동 THEME 06 그래프가 지나는 사분면
THEME 07 개형에 따른 미정계수 THEME 08 그래프의 성질 THEME 09 최댓값과 최솟값

$y=\sqrt{x}$의 그래프 하나를 대칭이동·평행이동하면 모든 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프를 얻는다. **시작점** $(p,\ q)$**와 뻗는 방향**이 그래프를 정한다.

무리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라 한다.

무리함수에서 정의역이 주어지지 않으면 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

$y=\sqrt{x-3}$의 정의역은 $\{x \mid x \geq 3\}$이다.

무리함수 y=√(ax)의 그래프

$a \neq 0$일 때 $y=\sqrt{ax}$의 그래프는

(1) $a>0$이면 정의역은 $\{x \mid x \geq 0\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$

(2) $a<0$이면 정의역은 $\{x \mid x \leq 0\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$

(3) $|a|$의 값이 클수록 그래프는 x축에서 멀어진다.

$a>0$일 때 $y=\sqrt{ax}$의 그래프는 $y=\frac{1}{a}x^2\ (x \geq 0)$의 그래프를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 것이다.

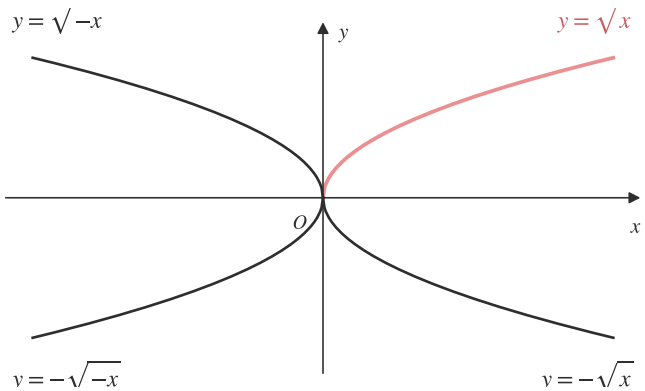
대칭이동

$y=\sqrt{ax}$의 그래프를

(1) x축에 대하여 대칭이동하면 $y=-\sqrt{ax}$

(2) y축에 대하여 대칭이동하면 $y=\sqrt{-ax}$

(3) 원점에 대하여 대칭이동하면 $y=-\sqrt{-ax}$



$a>0$일 때 네 그래프 — 모두 원점에서 시작한다

CONCEPT 02 무리함수의 그래프

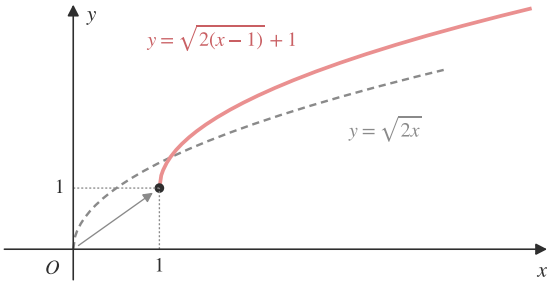
무리함수 y=√(a(x−p))+q의 그래프

$y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프는 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

(1) 시작점은 $(p,\ q)$ 이다.

(2) $a>0$ 이면 정의역은 $\{x \mid x \geq p\}$, $a<0$ 이면 정의역은 $\{x \mid x \leq p\}$

(3) 치역은 $\{y \mid y \geq q\}$ 이다. $y=-\sqrt{a(x-p)}+q$ 이면 치역은 $\{y \mid y \leq q\}$



$y=\sqrt{2x}$ 를 평행이동한 $y=\sqrt{2(x-1)}+1$ — 시작점 $(1,\ 1)$

y=√(ax+b)+c 꼴의 그래프 그리기

$y=\sqrt{ax+b}+c=\sqrt{a\left(x+\dfrac{b}{a}\right)}+c$ 로 고쳐 시작점 $\left(-\dfrac{b}{a},\ c\right)$ 를 찍고, a 의 부호로 오른쪽·왼쪽, 근호 앞의 부호로 위·아래 방향을 정한다. 이어서 y 축과 만나는 점을 구하면 그래프가 지나는 사분면이 정해진다.

확인

$y=\sqrt{2x-4}+1=\sqrt{2(x-2)}+1$ 의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다. 정의역은 $\{x \mid x \geq 2\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq 1\}$ 이다.

CONCEPT 02 무리함수의 그래프

무리함수의 값의 변화와 최대·최소

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 는 정의역에서 x 의 값이 커질 때 y 의 값이 늘 커지거나 늘 작아진다.

(1) $a>0$ 이고 근호 앞이 $+$, 또는 $a<0$ 이고 근호 앞이 $-$ 이면 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커진다.

(2) $a>0$ 이고 근호 앞이 $-$, 또는 $a<0$ 이고 근호 앞이 $+$ 이면 x 의 값이 커질 때 y 의 값은 작아진다.

그래서 닫힌 구간에서 최댓값과 최솟값은 구간의 양 끝점에서 나온다.

주의

- $y=\sqrt{ax+b}$ 를 평행이동으로 볼 때는 반드시 a 로 묶어 $\sqrt{a(x-p)}$ 꼴로 바꾼다. $\sqrt{2x-4}$ 는 x 축의 방향으로 4 가 아니라 2 만큼 이동한 것이다.
- 근호 앞의 부호가 치역을, 근호 안 x 의 계수의 부호가 정의역을 정한다. 시작점에서 오른쪽($a>0$)으로 뻗는지 왼쪽($a<0$)으로 뻗는지, 위(근호 앞 $+$)로 가는지 아래($-$)로 가는지 본다.
- $y=\sqrt{ax}$ 와 $y=\sqrt{bx}$ 는 $|a|\neq|b|$ 이면 평행이동·대칭이동으로 겹쳐지지 않는다.
- 닫힌 구간에서 무리함수의 최댓값과 최솟값은 양 끝점에서 나온다. x 의 값이 커질 때 y 의 값이 커지는지 작아지는지부터 정한다.

바로 확인

(1) 함수 $y=-\sqrt{3-x}+2$ 의 치역은 _____ 이다.

(2) $y=\sqrt{-x}$ 의 그래프는 $y=-\sqrt{x}$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 것이다. O · X

THEME 04 정의역과 치역

CONCEPT 02

시선 **근호 안** ≥ 0 에서 정의역, **근호 앞의 부호와 더해진 상수**에서 치역을 읽는다. 정의역·치역이 주어지면 $y=\pm\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 놓아 시작점 $(p,\ q)$ 와 부호를 맞춘다.

예제

함수 $y=-\sqrt{4-2x}+3$ 의 정의역과 치역을 구하시오.

풀이

$4-2x\geq 0$ 에서 $x\leq 2$ 이므로 정의역은 $\{x\mid x\leq 2\}$

$\sqrt{4-2x}\geq 0$ 이므로 $-\sqrt{4-2x}+3\leq 3$

따라서 치역은 $\{y\mid y\leq 3\}$

답 정의역 $\{x\mid x\leq 2\}$**, 치역** $\{y\mid y\leq 3\}$

09 대표 ●●●○○ 써킷 0910-191

함수 $y=-\sqrt{x-a}+a+2$ 의 그래프가 점 $(a,\ -a)$ 를 지날 때, 이 함수의 치역은? (단, a 는 상수이다.)

① $\{y\mid y\leq 1\}$ ② $\{y\mid y\geq 1\}$ ③ $\{y\mid y\leq 0\}$ ④ $\{y\mid y\leq -1\}$ ⑤ $\{y\mid y\geq -1\}$

풀이

THEME 04 정의역과 치역

10 응용 ●●●○○ 써킷 0910-192

무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$의 정의역이 $\{x \mid x \geq -2\}$이고 치역이 $\{y \mid y \leq 3\}$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c, d는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a-d<0$

ㄴ. $c-b>0$

ㄷ. x의 값이 커질수록 y의 값도 커진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

11 심화 ●●●●○ 써킷 0910-233

함수 $f(x)=\sqrt{x+3}+\sqrt{7-x}$에 대하여 다음 물음에 대한 풀이 과정을 서술하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 정의역을 구하시오.

(2) $g(x)=\{f(x)\}^2$이라 할 때, 함수 $g(x)$의 치역을 구하시오.

(3) 함수 $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M\,m$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동

CONCEPT 02

시선 근호 안을 x **의 계수로 묶어** $\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 바꾼 뒤 비교한다. 평행이동은 x 대신 $x-p$, y 대신 $y-q$, 대칭이동은 부호를 바꾼다. 평행이동·대칭이동으로 겹쳐지려면 근호 안 x 의 계수의 절댓값이 같아야 한다(근호 앞의 수는 근호 안으로 넣어 비교).

예제

함수 $y=\sqrt{3x+6}-1$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

풀이

$y=\sqrt{3x+6}-1=\sqrt{3(x+2)}-1$

$y=\sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 $p=-2$, $q=-1$

$p+q=-3$

답 -3

12 대표 ●●●○○ 써킷 0910-194

함수 $y=\sqrt{a(x+4)}-3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\sqrt{2x+10}+1$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동

13 응용 ●●●○○

써밋 0910-195

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 후, y 축에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y=\sqrt{-3x+10}+7$의 그래프와 일치하였다. 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이

14 응용 ●●●○○

써밋 0910-196

보기의 함수 중 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=-\sqrt{x}$의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=\sqrt{-x}$ ㄴ. $y=-\sqrt{2x}$

ㄷ. $y=\sqrt{1-x}$ ㄹ. $y=2\sqrt{\frac{1}{4}x-1}+1$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

풀이

THEME 06 그래프가 지나는 사분면

CONCEPT 02

시선 **시작점의 위치**와 **뻗는 방향**, 그리고 y **축과 만나는 점**(정의역에 0 이 있을 때)을 보면 지나는 사분면이 정해진다. 부호만 아는 문자가 있으면 시작점 $\left(-\frac{b}{a},\ c\right)$ 의 부호부터 정한다.

예제

함수 $y=-\sqrt{x+4}+1$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

풀이

시작점은 $(-4,\ 1)$ 이고, 오른쪽 아래로 뻗는다.

$y=0$ 이면 $\sqrt{x+4}=1,\ x=-3\cdot x=0$ 이면 $y=-2+1=-1$

따라서 제2 사분면에서 출발하여 $x=-3$ 에서 x 축을 지나 제3 사분면, y 축을 지나 제4 사분면으로 간다.

답 제2, 3, 4 사분면

15 대표 ●●●○○

써밋 0910-198

유리함수 $y=\dfrac{cx+d}{ax+b}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, $a<0$ 이고, $a,\ b,\ c,\ d$ 는 상수이다.)

① 제1 사분면 ② 제1, 2 사분면 ③ 제1, 4 사분면

④ 제1, 2, 4 사분면 ⑤ 제1, 3, 4 사분면

풀이

THEME 06 그래프가 지나는 사분면

16 응용 ●●●○○

써킷 0910-199

무리함수 $y=-\sqrt{-3x+16}+k$ 의 그래프가 제1, 3, 4 사분면을 지나고 제2 사분면은 지나지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

풀이

17 심화 ●●●●○

써킷 0910-200

정의역이 $\{x \mid x>a\}$ 인 함수 $y=\sqrt{2x-2a}-a^2+4$ 의 그래프가 오직 하나의 사분면을 지나도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

풀이

THEME 07 개형에 따른 미정계수

CONCEPT 02

시선 그래프에서 **시작점** $(p,\ q)$와 **뻗는 방향**을 읽어 $y=\pm\sqrt{a(x-p)}+q$로 놓고, 지나는 점 하나를 대입해 a를 구한다. 오른쪽으로 뻗으면 $a>0$, 왼쪽으로 뻗으면 $a<0$, 아래로 가면 근호 앞이 $-$이다.

예제

무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프가 점 $(2,\ 1)$에서 시작하여 오른쪽 위로 뻗고, 점 $(4,\ 3)$을 지난다. 상수 $a,\ p,\ q$의 값을 구하시오.

풀이

시작점이 $(2,\ 1)$이므로 $p=2,\ q=1$

점 $(4,\ 3)$을 지나므로 $\sqrt{2a}+1=3,\ 2a=4$

$a=2$ (오른쪽으로 뻗으므로 $a>0$)

답 $a=2,\ p=2,\ q=1$

18 대표 ●●●○○

써밋 0910-201

무리함수 $y=-\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 07 개형에 따른 미정계수

19 응용 ●●●○○

써킷 0910-203

무리함수 $y=\sqrt{-3x+a}+5$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 42 ② 45 ③ 48 ④ 51 ⑤ 54

풀이

THEME 08 그래프의 성질

CONCEPT 02

시선 보기를 하나씩 확인하기 전에 $y=\pm\sqrt{a(x-p)}+q$ **꼴로 바꾸어 그래프를 그린다.** 정의역·치역·지나는 점·사분면·평행이동·대칭이동은 모두 그림에서 바로 판단된다. 근호 앞의 수는 근호 안으로 넣어야 다른 그래프와 비교할 수 있다.

예제

함수 $y=\sqrt{2x+4}-2$에 대하여 정의역과 치역을 구하고, 그래프가 원점을 지나는지와 지나는 사분면을 말하시오.

풀이

$y=\sqrt{2(x+2)}-2$ ── 시작점 $(-2,\ -2)$, 오른쪽 위로 뻗는다.

정의역 $\{x\mid x\geq -2\}$, 치역 $\{y\mid y\geq -2\}$

$x=0$이면 $y=\sqrt{4}-2=0$이므로 원점을 지난다.

$-2\leq x<0$에서 $y<0$(제3 사분면), $x>0$에서 $y>0$(제1 사분면)

답 $\{x\mid x\geq -2\}$, $\{y\mid y\geq -2\}$, **원점 지남, 제1, 3 사분면**

20 대표 ●●●○○

써킷 0910-205

무리함수 $y=-\sqrt{9-9x}+2$의 그래프에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 평행이동하면 무리함수 $y=-\sqrt{-9x}$의 그래프와 겹쳐진다.

ㄴ. 점 $\left(\frac{5}{9},\ 0\right)$을 지난다.

ㄷ. 제3 사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

THEME 08 그래프의 성질

21 응용 ●●●○○ 써킷 0910-206

함수 $f(x)=3\sqrt{-x+2}-1$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)$의 정의역은 $\{x \mid x \leq 2\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq -1\}$이다.

ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 함수 $y=6\sqrt{\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}}-1$의 그래프를 대칭이동하여 겹쳐진다.

ㄷ. 모든 사분면을 지난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

THEME 09 최댓값과 최솟값

CONCEPT 02

시선 무리함수는 정의역에서 x의 값이 커질 때 y의 값이 **늘 커지거나 늘 작아진다**. 그래서 닫힌 구간에서 최댓값·최솟값은 **양 끝점**에서 나온다. x의 계수와 근호 앞의 부호로 y의 값이 커지는지 작아지는지를 먼저 정하고, 미정계수가 있으면 그 부호로 경우를 나눈다.

예제

$-1 \le x \le 7$에서 함수 $y = -\sqrt{x+2} + 4$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

풀이

x의 값이 커지면 $\sqrt{x+2}$가 커지므로 y의 값은 작아진다.

최댓값은 $x = -1$일 때 $-1 + 4 = 3$, 최솟값은 $x = 7$일 때 $-3 + 4 = 1$

합은 $3 + 1 = 4$

답 4

22 대표 ●●●○○

써킷 0910-209

$-8 \le x \le a$에서 $y = \sqrt{bx+4} - 5$의 최솟값이 -1이고 최댓값이 1일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고 $a > -8$이다.)

풀이

THEME 09 최댓값과 최솟값

23 심화 ●●●●○

써킷 0910-210

상수 a $(a \neq 0)$에 대하여 함수 $f(x)=a\sqrt{2x+a^2+1}+3$이 $x=-5$에서 최댓값을 가질 때, $-3 \leq x \leq 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $a+M\,m$의 값을 구하시오.

풀이

MEMO

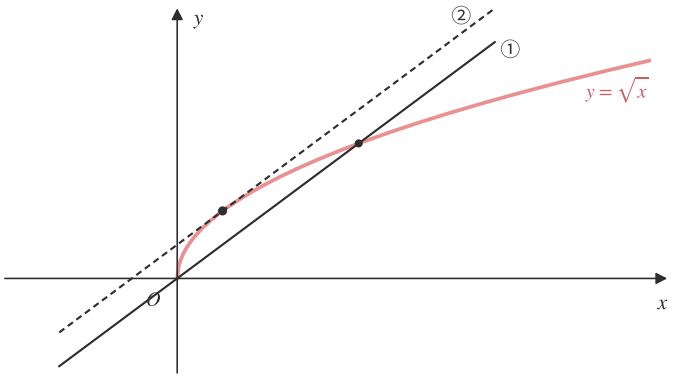
CONCEPT 03 무리함수의 그래프의 활용

THEME 10 그래프와 직선의 위치 관계 THEME 11 역함수 THEME 12 그래프의 활용

무리함수의 그래프와 직선의 교점은 방정식의 실근이다. 그래프가 **시작점에서 끝나는 곡선**이라는 점을 그림으로 보고, 직선이 시작점을 지날 때와 곡선에 접할 때를 경계로 나눈다.

무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계

무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다. 무리함수의 그래프는 시작점에서 한쪽으로만 뻗으므로 그래프를 그려 직선을 움직여 보며 교점의 개수를 센다.



① 시작점을 지날 때 · ② 접할 때 — 그 사이에서 두 점에서 만난다

접할 조건

$\sqrt{x}=x+k$ 의 양변을 제곱하면 $x=(x+k)^2$, 곧 $x^2+(2k-1)x+k^2=0$ 이다. 직선이 곡선에 접하면 이 이차방정식이 중근을 가지므로

판별식 $D=(2k-1)^2-4k^2=0$ 에서 $k=\dfrac{1}{4}$

이다. 제곱하여 얻은 근은 $x+k\geq 0$ 인지 확인한다.

역함수의 그래프와의 교점

> x 의 값이 커질 때 $f(x)$ 의 값도 커지는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위에 있다. 그래서 교점은 방정식 $f(x)=x$ 를 풀어 구한다.

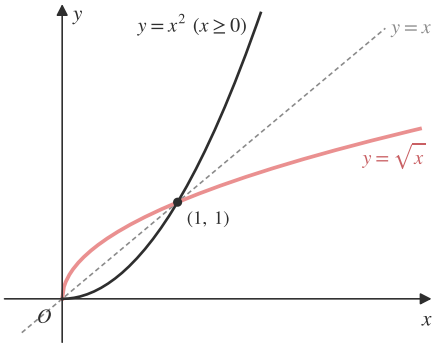
CONCEPT 03 무리함수의 그래프의 활용

무리함수의 역함수

$y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. $y-q=\sqrt{a(x-p)}\ (y\geq q)$ 의 양변을 제곱하여 x 에 대하여 풀고 x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y=\frac{1}{a}(x-q)^2+p\ \ (x\geq q)$$

원래 함수의 치역 $\{y\mid y\geq q\}$ 가 역함수의 정의역이 된다.



$y=\sqrt{x}$ 와 그 역함수 $y=x^2\ (x\geq 0)$ — 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭

확인

$y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 는 $0\leq k<\frac{1}{4}$ 일 때 두 점에서 만난다. $k=0$ 이면 직선이 원점을 지나고, $\sqrt{x}=x+k$ 를 제곱한 $x^2+(2k-1)x+k^2=0$ 의 판별식이 0 일 때 $k=\frac{1}{4}$ 이다.

주의

- 양변을 제곱하면 원래 방정식의 근이 아닌 것이 섞일 수 있다. 그래프를 먼저 그려 교점이 어디에 생기는지 확인한다.
- 무리함수의 역함수를 구할 때는 정의역을 꼭 함께 쓴다. $y=\sqrt{x-1}$ 의 역함수는 $y=x^2+1$ 이 아니라 $y=x^2+1\ (x\geq 0)$ 이다.
- $y=f(x)$ 와 그 역함수의 그래프의 교점을 $f(x)=x$ 로 구하는 것은 f 가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는 함수일 때만이다. x 의 값이 커질 때 y 의 값이 작아지는 함수이면 직선 $y=x$ 밖에서도 만날 수 있다.
- 평행이동으로 겹쳐지는 두 곡선 사이의 넓이는 잘라 붙여 직사각형·평행사변형의 넓이로 바꾸어 구한다.

바로 확인

(1) $y=\sqrt{x+2}$ 의 역함수는 $y=x^2-2\ (x\geq$ _____ $)$ 이다.

(2) $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 는 두 점에서 만난다. O · X

THEME 10 그래프와 직선의 위치 관계

CONCEPT 03

시선 그래프를 그리고 직선을 움직여 본다. 경계는 **직선이 시작점을 지날 때**와 **곡선에 접할 때**(제곱한 이차방정식의 $D=0$)이다. 두 함수가 서로 역함수이고 x의 값이 커질 때 y의 값도 커지면 교점은 직선 $y=x$ 위 — 이차함수와 $y=x$의 교점으로 바꾼다.

예제

함수 $y=\sqrt{x-1}$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

풀이

직선이 시작점 $(1,\ 0)$을 지날 때 $0=1+k,\ k=-1$

접할 때 $x-1=(x+k)^2$, 곧 $x^2+(2k-1)x+k^2+1=0$의 판별식이 0

$(2k-1)^2-4(k^2+1)=-4k-3=0$에서 $k=-\frac{3}{4}$

직선이 두 직선 사이(시작점을 지나는 직선 포함)에 있을 때 두 점에서 만나므로 $-1\le k<-\frac{3}{4}$

답 $-1\le k<-\frac{3}{4}$

24 대표 ●●●○○

써밋 0910-213

함수 $y=-4\sqrt{x-2}$의 그래프와 직선 $y=mx+4$가 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값을 구하시오. (단, $m<0$)

풀이

THEME 10 그래프와 직선의 위치 관계

25 응용 ●●●●○

써킷 0910-215

양수 k에 대하여 함수 $y=\sqrt{kx}$가 직선 $y=\frac{1}{3}x+1$과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 점 사이의 거리가 $5\sqrt{2}$이다. k의 값은?

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{13}{9}$ ③ $\frac{14}{9}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

풀이

26 응용 ●●●●○

써킷 0910-227

두 함수

$$f(x)=\frac{1}{4k}(x-k)^2+3k-4\ (x\geq k),$$
$$g(x)=\sqrt{4kx-12k^2+16k}+k$$

의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 최댓값을 α, $k=\alpha$일 때 두 교점의 x좌표를 각각 β, γ라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값은? (단, $k>0$)

① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

풀이

THEME 10 그래프와 직선의 위치 관계

27 심화 ●●●●●

써킷 0910-239

두 함수

$$f(x)=\frac{1}{5}x^2+\frac{1}{5}k\ (x\geq 0),\ g(x)=\sqrt{5x-k}$$

에 대하여 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

풀이

THEME 11 역함수

CONCEPT 03

시선 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 역함수는 **제곱하여 x에 대하여 풀고 x, y를 바꾼다.** 정의역($x\geq q$)을 꼭 붙인다. 값 하나만 필요하면 $f^{-1}(b)=a \iff f(a)=b$. x의 값이 커질 때 y의 값도 커지는 함수와 그 역함수의 그래프의 교점은 $f(x)=x$를 풀어 구한다.

예제

함수 $f(x)=\sqrt{2x-4}+1$의 역함수 $f^{-1}(x)$를 구하고, $f^{-1}(3)$의 값을 구하시오.

풀이

$y=\sqrt{2x-4}+1$에서 $y\geq 1$이고 $(y-1)^2=2x-4$

$x=\frac{1}{2}(y-1)^2+2$에서 x와 y를 바꾸면 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}(x-1)^2+2\ (x\geq 1)$

$f^{-1}(3)=\frac{1}{2}\times 4+2=4$ (확인 $f(4)=\sqrt{4}+1=3$)

답 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}(x-1)^2+2\ (x\geq 1)$, 4

28 대표 ●●●●○

써밋 0910-219

함수 $f(x)=-\sqrt{x-3}+8$이 있다. 함수 $g(x)$가 4 이하의 모든 실수 x에 대하여

$$(f\circ g)(x)=2x$$

를 만족시킬 때, $g(2)$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 11 역함수

29 응용 ●●●●○

써밋 0910-223

함수 $f(x)=\sqrt{2x+1}$ 에 대하여 $g(x)=f(x-2k)+k$ 라 하자. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g^{-1}(x)$ 의 그래프가 한 점에서 접할 때, 상수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

풀이

30 응용 ●●●●○

써밋 0910-224

무리함수 $f(x)=\sqrt{ax+b}$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 P 에서만 만나고 $\overline{\mathrm{OP}}=3\sqrt{2}$ 일 때, $f^{-1}(5)=11$ 이다. $f^{-1}(7)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이고, O 는 원점이다.)

① 17 ② 19 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

풀이

THEME 11 역함수

31 심화 ●●●○○

써킷 0910-245

상수 a에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{-x+7}+a & (x\le 3)\\ \dfrac{4x}{x+5} & (x>3)\end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a\times k$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

(가) 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.
(나) 함수 $f(x)$의 치역은 $\{y\,|\,y>k\}$이다.

풀이

THEME 12 그래프의 활용

CONCEPT 03

시선 평행이동으로 겹쳐지는 두 곡선 사이의 넓이는 **잘라 옮겨 붙여** 직사각형·평행사변형으로 바꾼다. 곡선 위의 점이 만드는 도형은 점의 좌표를 $(t,\ \sqrt{t})$ 처럼 문자로 놓고 길이를 식으로 나타낸다.

예제

두 곡선 $y=\sqrt{x},\ y=\sqrt{x}+2$ 와 두 직선 $x=0,\ x=4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

곡선 $y=\sqrt{x}+2$ 는 곡선 $y=\sqrt{x}$ 를 y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

같은 x 에서 두 곡선의 세로 거리는 늘 2 이므로, 위쪽 곡선 아래의 넓이에서 아래쪽 곡선 아래의 넓이를 빼면 가로 4, 세로 2 인 직사각형의 넓이와 같다.

넓이는 $4\times 2=8$

답 8

32 대표 ●●●●○

써킷 0910-231

다음 그림과 같이 함수 $y=\sqrt{2x-6}$ 의 그래프 위의 점 P 가 두 점 $\mathrm{A}(3,\ 0),\ \mathrm{B}(11,\ 4)$ 사이를 움직일 때, 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

풀이

THEME 12 그래프의 활용

33 응용 ●●●●○

써킷 0910-232

실수 전체의 집합에서 정의된

$$f(x)=\begin{cases}-\sqrt{3-x}+1 & (x\le 3)\\ \dfrac{x}{x-3} & (x>3)\end{cases}$$

에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

풀이

34 심화 ●●●●●

써킷 0910-243

함수 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x} & (x\ge 0)\\ x^2 & (x<0)\end{cases}$ 의 그래프와 직선 $x+3y-10=0$ 이 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ 2)$ 에서 만난다. 그림과 같이 주어진 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

풀이

QUICK 빠른 정답

10

CONCEPT 01 무리식

바로 확인 (1) 4 (2) ×

01	-8	02	③	03	④
04	⑤	05	8	06	10
07	$-\sqrt{2}$	08	$\frac{4\sqrt{3}}{3}$		

CONCEPT 02 무리함수의 그래프

바로 확인 (1) $\{y \mid y \le 2\}$ (2) ○

09	①	10	③	11	(1) $\{x \mid -3 \le x \le 7\}$ (2) $\{y \mid 10 \le y \le 20\}$ (3) $10\sqrt{2}$
12	5	13	6	14	④
15	③	16	3	17	①
18	5	19	②	20	③
21	③	22	-7	23	24

CONCEPT 03 무리함수의 그래프의 활용

바로 확인 (1) 0 (2) ○

24	-3	25	④	26	②
27	②	28	19	29	④
30	④	31	3	32	4
33	③	34	10		

MEMO

CORE TRAINING

공통수학2 10

수학은유강